Guía de Usuario Orientada a Procesos: FincaControl

Manual Paso a Paso • Ganadería Doble Propósito (Leche y Carne) • Propuesta A (Experiencia Dual por Rol)

Autores: Johan Maldonado – José Chacón
Arquitectura: Primero Online + Cola Campo
Prototipo: `agentes/prototipo/index.html`

📑 ÍNDICE GENERAL (ORDEN LÓGICO DE OPERACIÓN Y AUDITORÍA)

0. Esquema de Procesos y Modelo Operativo
- 0.1–0.2. Mapa Integral y Secuencia de Puesta en Producción
- 0.3. Propuesta A (Admin vs. Trabajador) y Online + Offline Campo

1. Proceso 1: Configuración del Sistema (Admin Online)
- 1.1. Identidad de la Finca y Hierro Oficial Predeterminado
- 1.2–1.3. Catálogo Maestro de Razas, Parámetros, Red y Roles

2. Proceso 2: Carga Inicial del Inventario (Censo)
- 2.1. N° Identificador vs. Hierro y Regla de Altas de Animales
- 2.2–2.3. Condiciones Fisiológicas (VZLA), Preñez y Genealogía

3. Carne • 4. Leche • 5. Terminal Campo e Historial
- 3.1–3.4. Pesajes, GDP, Retiro en Carne y Venta en Canal
- 4.1–4.4. Parto (Alta Cría), Ordeño, Tanque • 5.1–5.2. Cola y Auditoría

🗺️ 0. Esquema General de los Procesos y Modelo Operativo

ARQUITECTURA & PROCESOS

Antes de interactuar con cualquier pantalla de **FincaControl**, es esencial comprender su **esquema de procesos encadenados** (Configuración → Inventario → Carne y Leche) y su arquitectura **Primero Online con Extensión Offline Táctica de Campo**: la Base de Datos Central gobierna saldos, inventario, ventas y auditoría, mientras que el teléfono del trabajador funciona en vaqueras sin señal como una **Terminal Ligera de Carga**.

0.1. Mapa Integral de Procesos de FincaControl

FLUJO SECUENCIAL DE NEGOCIO + BITÁCORA TRANSVERSAL INMUTABLE DE AUDITORÍA

⚙️ PROCESO 1: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA (EXCLUSIVO ADMINISTRADOR ONLINE)

1.1 Datos de Finca y Hierro Oficial	1.2 Catálogo Maestro de Razas	1.3 Parámetros, Roles y Red
Nombre del hato y descripción del Hierro propio (iniciales o figura) como marca de propiedad.	Razas predeterminadas + creación Online de razas personalizadas descargadas a caché móvil.	Capacidad del tanque, precios ref. ($/L, $/Kg), meta GDP y experiencia dual por rol (Propuesta A).

⬇ **Habilita y parametriza**

🐄 PROCESO 2: CARGA INICIAL DEL INVENTARIO DE ANIMALES (ADMIN ONLINE + PARTOS EN CAMPO)

2.1 N° Identificador vs. Hierro	2.2 Condición Fisiológica (VZLA)	2.3 Preñez y Genealogía por N° ID
N° ID único en activos + Hierro descriptivo. Altas manuales/compras exclusivas del Admin Online.	Becerro/a, Maute/a, Novillo/Novilla, Toro Reproductor, Vaca Parida, Vaca Escotera o Vaca Seca.	Estado de preñez exclusivo para hembras aptas y vínculo de Madre/Padre por N° Identificador.

⬇ **Alimenta en paralelo las dos líneas de producción comercial**

🥩 PROCESO 3: PRODUCCIÓN DE CARNE

3.1 Etapas de Ceba	3.2 Pesaje (Online/Offline)
Becerro (150-200kg) → Maute (~350kg) → Novillo (≥400kg).	Captura en báscula y cálculo automático de GDP (kg/día).
3.3 Retiro en Carne	**3.4 Venta Canal (Admin Online)**
Cuarentena sanitaria contra residuos medicamentosos.	Baja del censo, libera N° ID y acredita ingreso ($).

🥛 PROCESO 4: PRODUCCIÓN DE LECHE

4.1 Ciclo Reproductivo	4.2 Parto (Online/Offline)
Monta/IA → Preñez → Vaca Seca (-60d) → Parto.	Alta automática de cría + Madre pasa a Vaca Parida.
4.3 Ordeño e Inocuidad	**4.4 Venta Tanque (Admin Online)**
Mañana/Tarde con desvío a descarte si hay retiro activo.	Despacho a quesera, ingreso ($) y costo directo/litro.

📜 AUDITORÍA TRANSVERSAL INMUTABLE: HISTORIAL DE ACCIONES (EXCLUSIVO ADMINISTRADOR)

Toda acción ejecutada por el **Administrador** o por cualquier **Trabajador de Campo** (tanto *Online directo* como *Offline sincronizado*) genera automáticamente un asiento inmutable con usuario, rol, módulo, entidad afectada, detalle del cambio, hora real de campo y hora de servidor.

0.2. Secuencia Lógica de Puesta en Producción

Orden	Macroproceso	¿Quién y cómo lo ejecuta?	Entregable en el Sistema
1°	**Configuración del Sistema**	**Administrador (Online):** Define nombre del hato, hierro oficial, catálogo maestro de razas, tanque y precios de referencia.	Finca parametrizada en BD Central y caché descargable para teléfonos de campo.
2°	**Carga Inicial del Inventario**	**Administrador (Online):** Registra el censo fundacional y compras externas con su **N° Identificador**, **Hierro** y etapa.	Padrón activo clasificado por condición fisiológica, preñez y genealogía.
3°	**Producción de Carne**	**Trabajador/Admin (Online u Offline):** Pesajes (GDP) y tratamientos. **Admin (Online):** Liquidación de venta en canal.	Historial de GDP, bloqueo por retiro en carne, ventas liquidadas y N° ID liberados.
4°	**Producción de Leche**	**Trabajador/Admin (Online u Offline):** Preñez, secado, parto (alta cría) y ordeño. **Admin (Online):** Venta del tanque.	Leche apta en tanque, descartes aislados, ventas cobradas y costo directo/litro.

0.3. Experiencia Dual por Rol (Propuesta A) y Alcance Online vs. Offline

👤 **Perfil Administrador (`Vista Rápida y Control`)**

- **Consulta Ejecutiva Rápida:** 📊 `Vista Rápida (Admin)` muestra al instante tanque, rebaño, retiros, utilidad en caja y últimas acciones.
- **Operaciones 100% Online:** Configuración, creación de razas, alta manual de animales/compras, venta de leche, venta en canal y finanzas.
- **Auditoría Total:** Acceso exclusivo a 📜 `Historial de Acciones`.

👷 **Perfil Trabajador (`Terminal Ligera de Carga`)**

- **Captura Rápida en Corral:** 📱 `Terminal de Carga` con 4 botones grandes (*Ordeño, Pesaje, Sanidad, Reproducción/Parto*) y buscador por N° ID.
- **Extensión Offline de Campo:** Sin señal, valida retiros contra su caché local y guarda los eventos en una **Cola Local FIFO** hasta reconectar.
- **Restricción Segura:** Oculta finanzas, ventas, configuración y altas manuales (solo da de alta crías nacidas en un **Parto**).

⚙️ Proceso 1: Configuración del Sistema (Exclusivo Admin Online)

PASO 1 DE 4

📍 **Dónde realizarlo:** Pestaña ⚙️ **`1. Configuración`** (requiere rol **`Administrador`** y estado **`En Línea`**).

1.1. Identidad de la Finca y Hierro Oficial Predeterminado

1. En el panel **Parámetros Generales de la Finca**, ingrese el **Nombre de la Finca / Hato *** (*Ej: `Hda. La Esperanza`*) y el **Hierro Oficial Predeterminado *** (*Ej: `Hda. La Esperanza (Iniciales HE)`*).
2. *Impacto automático:* Este hierro se precarga por defecto en todo registro de animal o nacimiento de cría en campo.

1.2. Catálogo Maestro de Razas y 1.3. Parámetros Comerciales, Red y Roles

1. **Catálogo Maestro de Razas:** En 💉 **`1.2 Catálogo Maestro de Razas Bovinas`** pulse **`+ Agregar Nueva Raza`**, escriba el nombre (*Ej: `Girolando F1`*) y presione **"Guardar Raza en Catálogo"**. Queda guardada en BD Central y disponible en la caché móvil.
2. **Parámetros Comerciales y Zootécnicos:** Defina **Capacidad Tanque Leche (L) *** (`2000` L), **Precio Ref. Leche ($ / L) *** (`$0.45`), **Precio Ref. Carne Pie ($ / Kg) *** (`$1.85`) y **Meta GDP Ceba (kg/día) *** (`0.70`), y pulse **"Guardar Configuración del Sistema"**. (Los estándares biológicos de 283 días de gestación y 60 días de secado vienen preconfigurados).
3. **Simuladores en Barra Superior:** Use los botones del encabezado para alternar entre **`En Línea / Sin Señal`**, procesar la 🔄 **`Cola`** y cambiar en vivo entre 👤 **`Rol: Administrador`** y 👷 **`Rol: Trabajador`**.

🐄 Proceso 2: Carga Inicial del Inventario de Animales (Censo del Rebaño)

PASO 2 DE 4

📍 **Dónde realizarlo:** Pestaña 🐄 `2. Inventario (Censo)`. La carga manual inicial y de compras es exclusiva del **Administrador Online**.

2.1. Reglas de Identificación y Altas: N° Identificador vs. Hierro y Permisos

🔢 **N° Identificador (`numero_identificador`)**

- **Número único** de cada res en el rebaño activo (*Ej: `042`, `104`, `201`*).
- **Se usa para vincular Madre y Padre** en el árbol genealógico.
- Al vender el animal en canal, su **N° Identificador queda liberado** para nuevas crías (preservando su ID interno histórico).

🔥 **Hierro y Regla de Incorporación de Animales**

- **Hierro:** Describe iniciales o figura de propietario/procedencia; varios animales comparten el mismo hierro.
- **¿Quién crea animales?:** El **Admin (Online)** carga inventario inicial y compras (`+ Nuevo Animal Manual`); el **Trabajador** solo da de alta becerros al registrar un **Parto**.

2.2. Clasificación por Condiciones Fisiológicas y Estado de Preñez

Consultable en cualquier momento dentro de la aplicación mediante el botón 📖 `Clasificación Fisiológica (VZLA)`:

Etapa / Condición Fisiológica	Sexo	Edad y Peso de Referencia	Características y Regla de Preñez en el Sistema
Becerro / Becerra	Macho / Hembra	Nacimiento a destete (~4 a 10 meses) • **150 a 200 kg**	Dependen inicialmente de leche materna y calostro, transitando a pastos y concentrados. **¿Preñada?:** *No aplica*.
Maute / Mauta	Macho / Hembra	10 a 18 meses • **~350 kg**	Fase de levante o crecimiento intermedio tras el destete. **¿Preñada?:** *No aplica*.
Novillo / Torete	Macho	Desde 18 meses • **≥ 400 kg**	Fase de engorde final para venta/ceba o levante de macho joven. **¿Preñada?:** *No aplica (Bloqueado por ser macho)*.
Novilla de vientre	Hembra	Desde 18 meses • **≥ 400 kg**	Hembra joven destinada a reproducción hasta su primer parto. **¿Preñada?:** *Habilitado (Sí / No)*.
Toro / Toro Reproductor	Macho	≥ 30 meses • **> 425 kg**	Macho adulto destinado a la monta o reproducción. **¿Preñada?:** *No aplica (Bloqueado por ser macho)*.
Vaca parida	Hembra	Adulta (1 o más partos)	Ha tenido su cría y produce leche (*Primípara* en su 1er parto, *Multípara* si acumula varios). **¿Preñada?:** *Habilitado (Sí / No)*.
Vaca escotera	Hembra	Adulta	Vaca que se encuentra **preñada** pero no está produciendo leche en ese momento. **¿Preñada?:** *Sí (Preñada)*.
Vaca seca	Hembra	Adulta (Último tercio gestación)	Finalizó su lactancia y está en descanso de ubre (~60 días previos al parto). **¿Preñada?:** *Sí (Preñada)*.

2.3. Paso a Paso para Registrar el Rebaño Inicial y su Genealogía (Admin Online)

1. Con rol **`Administrador`** y conexión **`En Línea`**, en 🐄 **`2. Inventario (Censo)`** presione **`+ Nuevo Animal Manual`**.
2. Complete los campos: **N° Identificador *** (único en activos), **Hierro (Descripción) ***, **Nombre / Alias ***, **Sexo ***, **Condición Fisiológica *** y **¿Está Preñada? *** (filtrado automáticamente según sexo/etapa).
3. Seleccione **Raza ***, **Propósito**, **Peso Actual (Kg) *** e ingrese **Madre** y **Padre** por su **N° Identificador** (*Ej: Madre `042`, Padre `009`*).
4. Presione **"Guardar en Inventario"**. Use los filtros por etapa/preñez y el botón **"Hoja de Vida"** para consultar el expediente y genealogía.

🥩 Proceso 3: Registro de Datos del Proceso de Producción de Carne

PASO 3 DE 4

📍 **Dónde realizarlo:** Pesajes y sanidad en ⚖️ `3. Producción Carne`, 🩺 `Sanidad & Retiro` o 📱 `Terminal de Carga` (Online u Offline). Venta en canal en 🐄 `2. Inventario` (exclusivo **Admin Online**).

3.1. Esquema Operativo del Proceso Cárnico

FLUJO DE CONTROL DE PESO (ONLINE/OFFLINE), INOCUIDAD CÁRNICA Y VENTA EN CANAL (ADMIN ONLINE)

1. Animal en Censo	2. Pesaje en Báscula	3. ¿Peso de Venta?	4. Filtro Sanitario	5. Venta Canal (Admin)
Ejemplar en crecimiento o ceba (*Becerro, Maute, Novillo*) identificado por su **N° ID**.	Online o en Cola Offline de Campo; calcula la **GDP (kg/día)** frente al peso previo.	¿Alcanzó peso meta (≥ 400–450 Kg)? Si no, continúa en pastoreo/ceba y pesajes periódicos.	¿Tiene **Retiro en Carne Activo**? Si está medicado: 🚨 **BLOQUEO SANITARIO**.	• Sale del Censo Activo • **Libera N° Identificador** • Suma Ingreso ($) y Audita.

3.2. Paso a Paso: Pesajes Periódicos y Cálculo de Ganancia Diaria (GDP)

1. En ⚖️ `3. Producción Carne` (o desde 📱 `Terminal de Carga → + Registrar Pesaje en Manga`), seleccione el **Animal (N° Identificador) *** (*Ej: `#201 Campeón • Maute`*, mostrando `Previo: 340` Kg), la **Fecha de Pesaje *** y el **Peso Actual (Kg) *** (*Ej: `362 Kg`*).
2. Presione **"Calcular GDP y Guardar"**. El sistema calcula la GDP y actualiza el peso (directo en BD Central si está Online, o en la Cola Offline de Campo si está Sin Señal):

   ```
   Fórmula: GDP (kg/día) = (Peso Actual - Peso Previo) / Días transcurridos
   ```

3. Semáforo zootécnico: 🟢 **Excelente / Óptimo (≥ 0.60 kg/día)** • 🟣 **Aceptable / Normal (0.30 a 0.59 kg/día)** • 🔴 **Estancado / Alerta (< 0.30 kg/día)**.

3.3. Paso a Paso: Control de Tiempos de Retiro en Carne

1. Abra 🩺 `Sanidad & Retiro`, seleccione el **Animal Tratado (N° ID)**, el **Producto Aplicado** e ingrese los **Días de Retiro en Carne** (*Ej: `28 días`*).
2. Presione **"Guardar Tratamiento y Activar Cuarentena"**: activa de inmediato el bloqueo contra venta a matadero mientras dure el retiro.

3.4. Paso a Paso: Beneficio en Canal, Liberación del N° Identificador y Venta (Admin Online)

1. Con rol `Administrador` y conexión `En Línea`, ubique la fila del animal en 🐄 `2. Inventario (Censo)` y pulse 🥩 `Vender en Canal`.
2. Verifique que esté libre de bloqueo sanitario y confirme el **Peso Vivo en Báscula (Kg)**, el **Precio por Kg ($)** y el **Destino / Matadero / Frigorífico** (`Total Liquidación = Peso Vivo × Precio por Kg`).
3. Presione **" 🥩 Confirmar Venta, Desincorporar y Liberar N° Identificador"**:
   - Pasa el animal a 🥩 `Historial Canal & Ventas`, **libera su N° Identificador** para nuevas crías, acredita el **Ingreso ($)** en 💰 `Financiero` y registra la acción en 📜 `Historial de Acciones`.

🥛 Proceso 4: Registro de Datos del Proceso de Producción de Leche

PASO 4 DE 4

📍 **Dónde realizarlo:** Reproducción/Parto y Ordeño en 💉 `Reproducción`, 🥛 `4. Producción Leche` o 📱 `Terminal de Carga` (Online u Offline). Despacho del tanque exclusivo para **Admin Online**.

4.1. Esquema Operativo del Proceso Lechero

CICLO DESDE EL PARTO EN CAMPO HASTA EL ACOPIO EN TANQUE Y VENTA COMERCIAL

1. Preñez y Secado	2. Parto (Alta Cría)	3. Ordeño Diario	4. Filtro Inocuidad	5. Venta (Admin Online)
Diagnóstico (`Preñada = Sí`) y Secado 60 días antes del parto (pasa a **Vaca seca**).	• Alta de Becerro/a (Madre por **N° ID**) • Madre pasa a **Vaca parida**.	Captura de litros en jornada **Mañana y Tarde** (Online o Cola Campo).	Si tiene **Retiro en Leche** activo, los litros van a ⚠️ **Descarte** (no al tanque).	• Resta litros del Tanque • Suma Ingreso ($) y Costo/L • Audita en Historial.

4.2. Ciclo Reproductivo, Secado y Parto • 4.3. Ordeño Diario • 4.4. Venta del Tanque

1. **Preñez, Secado y Parto (💉 `Reproducción`):** Registre `Diagnóstico Preñez` (`Preñada: Sí`) y `Secado de Vaca` (pasa a `Vaca seca`). Al elegir `Parto (Nacimiento de Cría)`, complete la ficha del recién nacido (**N° Identificador Cría ***, **Hierro *** prellenado, **Nombre ***, **Sexo ***, **Raza *** y **Peso al Nacer ***) y guarde: el becerro/a ingresa al Censo vinculado al **N° Identificador de la madre** y la madre pasa a `Vaca parida` habilitada en ordeño.
2. **Ordeño Diario e Inocuidad (🥛 `4. Producción Leche`):** Seleccione la **Vaca (N° Identificador)**, **Jornada** (Mañana/Tarde) y **Litros Medidos**. Si la vaca tiene retiro activo (*ej: `#104 Canela`*), muestra alerta roja y envía los litros a ⚠️ `Descarte por Retiro` sin contaminar el tanque comercial.
3. **Despacho del Tanque (Admin Online):** Pulse 🥛 `Vender / Despachar Leche`, ingrese litros (≤ saldo en tanque), precio (`$/L`) y comprador, y confirme: resta del tanque, acredita el ingreso en 💰 `Financiero`, recalcula el **Costo Directo/Litro ($/L)** y audita la venta.

📱📜 5. Operación por Rol: Terminal de Carga, Vista Rápida e Historial de Acciones

PROPUESTA A & AUDITORÍA

5.1. Trabajador: 📱 `Terminal de Carga` y Cola Offline

- Al activar 👷 `Rol: Trabajador`, la app presenta **4 tarjetas táctiles gigantes** (*Ordeño, Pesaje, Sanidad y Reproducción/Parto*).
- **Buscador Instantáneo en Corral:** Digite cualquier **N° Identificador** (ej. `104`, `042`) para consultar sin internet su etapa, preñez y semáforo sanitario.
- **Buzón Offline FIFO:** Sin señal, los registros se listan en la *Cola Offline de Campo* y se envían al pulsar 🔄 `Enviar Cola al Servidor` al reconectar.

5.2. Admin: 📊 `Vista Rápida` e 📜 `Historial de Acciones`

- 📊 `Vista Rápida (Admin):` Lectura ejecutiva inmediata de tanque, rebaño, alertas rojas, utilidad en caja y últimas 4 acciones de la finca.
- 📜 `Historial de Acciones` **(Bitácora Inmutable):** Registra todo cambio hecho por Administrador o Trabajador con filtros por **Rol**, **Módulo**, **Origen** (`Online` vs. `Offline sincronizado`) y búsqueda libre, exhibiendo **hora real de campo + hora de servidor**.